



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Laboratorio de programación orientada a objetos

Practica 06

Alumno: Julio Antonio Blanco Rufino.

Matricula: 2003632.

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda.

Output:

run:

Encendiendo todos los dispositivos:

Calculadora marca Casio encendida

Calculadora marca Sharp encendida

Computadora marca Dell encendida

Computadora marca Lenovo encendida

Television marca Samsung encendida

Television marca LG encendida

Radio marca Sony encendida

Radio marca Panasonic encendida

Apagando todos los dispositivos:

Calculadora marca Casio apagada

Calculadora marca Sharp apagada

Computadora marca Dell apagada

Computadora marca Lenovo apagada

Television marca Samsung apagada

Television marca LG apagada

Radio marca Sony apagada

Radio marca Panasonic apagada

Sumando $10.0 + 5.0 = 15.0$

Restando $10.0 - 5.0 = 5.0$

Multiplicando $10.0 * 5.0 = 50.0$

Sumando $10.0 + 5.0 = 15.0$

Restando $10.0 - 5.0 = 5.0$

Multiplicando $10.0 * 5.0 = 50.0$

Computadora Dell suma: 15.0

Computadora Dell resta: 5.0

Computadora Dell multiplica: 50.0

Computadora Lenovo suma: 15.0

Computadora Lenovo resta: 5.0

Computadora Lenovo multiplica: 50.0

El volumen subio a: 25

Estas viendo el canal: 2

Estas viendo el canal: 10

El volumen subio a: 25

Estas viendo el canal: 2

Estas viendo el canal: 10

Radio Sony - Volumen subio a: 20

Radio Sony - Cambiado a: AM

Radio Sony - Sintonizando: AM

Radio Panasonic - Volumen subio a: 20

Radio Panasonic - Cambiado a: AM

Radio Panasonic - Sintonizando: AM

Dispositivos en HashMap (Marca:Dispositivo):

Marca: Lenovo:Computadora

Marca: Sony:Radio

Marca: Dell:Computadora

Marca: Casio:Calculadora

Marca: Sharp:Calculadora

Marca: Panasonic:Radio

Marca: Samsung:Television

Marca: LG:Television

Marcas únicas (HashSet): [Lenovo, Sony, Dell, Casio, Sharp, Panasonic, Samsung, LG]

Total marcas únicas: 8

Historial de operaciones (LinkedList):

- Encendido TV Samsung
- Canal 5 en TV LG
- Suma 10+5 en Casio
- Volumen +5 en Radio Sony
- Apagado Computadora Dell

Television marca Samsung encendida

Estas viendo el canal: 5

El volumen subio a: 30

Estas viendo el canal: 8

El volumen bajo a: 28

Television marca Samsung apagada

Radio marca Sony encendida

Radio Sony - Volumen subio a: 30

Radio Sony - Cambiado a: FM

Radio Sony - Sintonizando: AM

Radio Sony - Volumen bajo a: 25

Radio marca Sony apagada

Calculadora marca Casio encendida

Sumando $15.0 + 7.0 = 22.0$

Suma: 22.0

Restando $20.0 - 8.0 = 12.0$

Resta: 12.0

Multiplicando $6.0 * 4.0 = 24.0$

Multiplicación: 24.0

Calculadora marca Casio apagada

Computadora marca Dell encendida

Computadora Dell subió el volumen a: 60

Computadora Dell bajó el volumen a: 55

Computadora Dell suma: 150.0

Suma: 150.0

Computadora marca Dell apagada

BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

Codigo:

Practica06.java

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template

```
*/
```

```
package practica06;
```

```
import componentes.Electronics; import componentes.IElectricComp; import  
componentes.ICalculosMatematicos; import dispositivos.Calculadora; import  
dispositivos.Computadora; import dispositivos.Television; import dispositivos.Radio;  
import java.util.ArrayList; import java.util.HashMap; import java.util.HashSet; import  
java.util.Iterator; import java.util.LinkedList;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public class Practica06 {
```

```
public static void main(String[] args) {
```

```
ArrayList<Electronics> dispositivos = new ArrayList<>();
```

```
Calculadora calc1 = new Calculadora("Casio");  
Calculadora calc2 = new Calculadora("Sharp");  
Computadora pc1 = new Computadora("Dell");  
Computadora pc2 = new Computadora("Lenovo");  
Television tv1 = new Television("Samsung");  
Television tv2 = new Television("LG");  
Radio radio1 = new Radio("Sony");  
Radio radio2 = new Radio("Panasonic");
```

```
dispositivos.add(calc1);  
dispositivos.add(calc2);  
dispositivos.add(pc1);  
dispositivos.add(pc2);  
dispositivos.add(tv1);  
dispositivos.add(tv2);  
dispositivos.add(radio1);  
dispositivos.add(radio2);
```

```
System.out.println("\nEncendiendo todos los dispositivos:");  
for (Electronics e : dispositivos) {  
    e.powerOn();  
}
```

```
System.out.println("\nApagando todos los dispositivos:");  
Iterator<Electronics> it = dispositivos.iterator();  
while (it.hasNext()) {  
    Electronics e = it.next();  
    e.powerOff();  
}
```

```
ArrayList<ICalculosMatematicos> calculadoras = new ArrayList<>();  
calculadoras.add(calc1);  
calculadoras.add(calc2);  
calculadoras.add(pc1);  
calculadoras.add(pc2);
```

```
for (ICalculosMatematicos c : calculadoras) {  
    c.sumar(10, 5);  
    c.restar(10, 5);  
}
```

```
    c.multiplicar(10, 5);  
}
```

```
ArrayList<IElectricComp> electronicosComp = new ArrayList<>();  
electronicosComp.add(tv1);  
electronicosComp.add(tv2);  
electronicosComp.add(audio1);  
electronicosComp.add(audio2);
```

```
for (IElectricComp ec : electronicosComp) {  
    System.out.println(ec.volumeUp(5));  
    System.out.println(ec.channelUp(1));  
    System.out.println(ec.newChannel(10));  
}
```

```
HashMap<String, Electronics> mapaDispositivos = new HashMap<>();  
mapaDispositivos.put("Casio", calc1);  
mapaDispositivos.put("Sharp", calc2);  
mapaDispositivos.put("Dell", pc1);  
mapaDispositivos.put("Lenovo", pc2);  
mapaDispositivos.put("Samsung", tv1);  
mapaDispositivos.put("LG", tv2);  
mapaDispositivos.put("Sony", radio1);  
mapaDispositivos.put("Panasonic", radio2);
```

```
System.out.println("\nDispositivos en HashMap (Marca:Dispositivo):");  
for (String marca : mapaDispositivos.keySet()) {  
    System.out.println("Marca: " + marca + ":" +  
mapaDispositivos.get(marca).getClass().getSimpleName());  
}
```

```
HashSet<String> marcas = new HashSet<>();  
marcas.add("Casio");  
marcas.add("Sharp");  
marcas.add("Dell");  
marcas.add("Lenovo");  
marcas.add("Samsung");  
marcas.add("LG");  
marcas.add("Sony");  
marcas.add("Panasonic");  
marcas.add("Casio");
```

```
System.out.println("\nMarcas únicas (HashSet): " + marcas);
System.out.println("Total marcas únicas: " + marcas.size());
```

```
LinkedList<String> historialOperaciones = new LinkedList<>();
historialOperaciones.add("Encendido TV Samsung");
historialOperaciones.add("Canal 5 en TV LG");
historialOperaciones.add("Suma 10+5 en Casio");
historialOperaciones.add("Volumen +5 en Radio Sony");
historialOperaciones.add("Apagado Computadora Dell");
```

```
System.out.println("\nHistorial de operaciones (LinkedList):");
for (String operacion : historialOperaciones) {
    System.out.println(" - " + operacion);
}
```

```
tv1.powerOn();
System.out.println(tv1.newChannel(5));
System.out.println(tv1.volumeUp(5));
System.out.println(tv1.channelUp(3));
System.out.println(tv1.volumeDown(2));
tv1.powerOff();
```

```
radio1.powerOn();
System.out.println(radio1.volumeUp(10));
System.out.println(radio1.channelUp(1));
System.out.println(radio1.newChannel(2));
System.out.println(radio1.volumeDown(5));
radio1.powerOff();
```

```
calc1.powerOn();
System.out.println("Suma: " + calc1.sumar(15, 7));
System.out.println("Resta: " + calc1.restar(20, 8));
System.out.println("Multiplicación: " + calc1.multiplicar(6, 4));
calc1.powerOff();
```

```
pc1.powerOn();
pc1.subirVolumen(10);
pc1.bajarVolumen(5);
System.out.println("Suma: " + pc1.sumar(100, 50));
pc1.powerOff();
```



```
}
```

```
}
```

Componentes:

Electronics.java

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package componentes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public abstract class Electronics {
```

```
public abstract void powerOn();
```

```
public abstract void powerOff();
```

```
}
```

ICalculosMatematicos

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package componentes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

*/

```
public interface ICalculosMatematicos {

    public float sumar(float a, float b);

    public float restar(float a, float b);

    public float multiplicar(float a, float b); }
```

IElectronicComp.java

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

*/ package componentes;

/** *

- @author antonio

*/ public interface IElectricComp {

```
    public String volumeUp(int volumen);
    public String volumeDown(int volumen);
    public String channelUp(int channel);
    public String channelDown(int channel);
    public String newChannel(int channel);
```

}

Dispositivos:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/
```

```
package dispositivos;
```

```
Calculadora.java
```

```
import componentes.Electronics; import componentes.ICalculosMatematicos;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/
```

```
public class Calculadora extends Electronics implements ICalculosMatematicos {
```

```
    private String marca;
```

```
    private float memoria;
```

```
    public Calculadora() {
```

```
        this.marca = "Casio";
```

```
        this.memoria = 0;
```

```
    }
```

```
    public Calculadora(String marca) {
```

```
        this.marca = marca;
```

```
        this.memoria = 0;
```

```
    }
```

```
    public String getMarca() {
```

```
        return marca;
```

```
    }
```

```
    public float getMemoria() {
```

```
        return memoria;
```

```
    }
```

```
    public void setMemoria(float memoria) {
```

```
        this.memoria = memoria;
```

```
    }
```

```
@Override
```

```
public void powerOn() {
```

```
    System.out.println("Calculadora marca " + marca + " encendida");
}
```

```
@Override
public void powerOff() {
    System.out.println("Calculadora marca " + marca + " apagada");
}
```

```
@Override
public float sumar(float a, float b) {
    float suma = a + b;
    System.out.println("Sumando " + a + " + " + b + " = " + suma);
    return suma;
}
```

```
@Override
public float restar(float a, float b) {
    float resta = a - b;
    System.out.println("Restando " + a + " - " + b + " = " + resta);
    return resta;
}
```

```
@Override
public float multiplicar(float a, float b) {
    float multiplicacion = a * b;
    System.out.println("Multiplicando " + a + " * " + b + " = " + multiplicacion);
    return multiplicacion;
}
```

```
}
```

Computadora.java

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/
```

```

package dispositivos;

import componentes.Electronics; import componentes.ICalculosMatematicos;

/**
 *
 *   • @author antonio
 */

public class Computadora extends Electronics implements ICalculosMatematicos {

    private String marca;
    private int volumen;

    public Computadora() {

        this.marca = "HP";
        this.volumen = 50;
    }

    public Computadora(String marca) {
        this.marca = marca;
        this.volumen = 50;
    }

    public String getMarca() {
        return marca;
    }

    public int getVolumen() {
        return volumen;
    }

    public void setVolumen(int volumen) {
        this.volumen = volumen;
    }

    public void subirVolumen(int incremento) {
        volumen += incremento;
        System.out.println("Computadora " + marca + " subió el volumen a: " + volumen);
    }
}

```

```
public void bajarVolumen(int decremento) {  
    volumen -= decremento;  
    System.out.println("Computadora " + marca + " bajó el volumen a: " + volumen);  
}
```

```
@Override  
public void powerOn() {  
    System.out.println("Computadora marca " + marca + " encendida");  
}
```

```
@Override  
public void powerOff() {  
    System.out.println("Computadora marca " + marca + " apagada");  
}
```

```
@Override  
public float sumar(float a, float b) {  
    float suma = a + b;  
    System.out.println("Computadora " + marca + " suma: " + suma);  
    return suma;  
}
```

```
@Override  
public float restar(float a, float b) {  
    float resta = a - b;  
    System.out.println("Computadora " + marca + " resta: " + resta);  
    return resta;  
}
```

```
@Override  
public float multiplicar(float a, float b) {  
    float multiplicacion = a * b;  
    System.out.println("Computadora " + marca + " multiplica: " + multiplicacion);  
    return multiplicacion;  
}
```

```
}
```

Radio:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package dispositivos;
```

```
import componentes.Electronics;
```

```
import componentes.IElectricComp;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public class Radio extends Electronics implements IElectricComp {
```

```
    private String marca;
```

```
    private int volumen;
```

```
    private int frecuencia;
```

```
    public Radio() {
```

```
        this.marca = "Sony";
```

```
        this.volumen = 15;
```

```
        this.frecuencia = 1;
```

```
    }
```

```
    public Radio(String marca) {
```

```
        this.marca = marca;
```

```
        this.volumen = 15;
```

```
        this.frecuencia = 1;
```

```
    }
```

```
    public String getMarca() {
```

```
        return marca;
```

```
    }
```

```
    public int getVolumen() {
```

```
        return volumen;
```

```
    }
```

```
    public int getFrecuencia() {
```

```
        return frecuencia;
```

```
}
```

```
public void setFrecuencia(int frecuencia) {  
    this.frecuencia = frecuencia;  
    String tipo = (frecuencia == 1) ? "FM" : "AM";  
    System.out.println("Radio " + marca + " cambiado a " + tipo);  
}
```

```
@Override  
public void powerOn() {  
    System.out.println("Radio marca " + marca + " encendida");  
}
```

```
@Override  
public void powerOff() {  
    System.out.println("Radio marca " + marca + " apagada");  
}
```

```
@Override  
public String volumeUp(int incremento) {  
    volumen += incremento;  
    return "Radio " + marca + " - Volumen subio a: " + volumen;  
}
```

```
@Override  
public String volumeDown(int decremento) {  
    volumen -= decremento;  
    return "Radio " + marca + " - Volumen bajo a: " + volumen;  
}
```

```
@Override  
public String channelUp(int incremento) {  
    frecuencia += incremento;  
    if (frecuencia > 2) frecuencia = 1;  
    String tipo = (frecuencia == 1) ? "FM" : "AM";  
    return "Radio " + marca + " - Cambiado a: " + tipo;  
}
```

```
@Override  
public String channelDown(int decremento) {  
    frecuencia -= decremento;
```



```

    if (frecuencia < 1) frecuencia = 2;
    String tipo = (frecuencia == 1) ? "FM" : "AM";
    return "Radio " + marca + " - Cambiado a: " + tipo;
}

```

```

@Override
public String newChannel(int nuevaFrecuencia) {
    this.frecuencia = nuevaFrecuencia;
    String tipo = (frecuencia == 1) ? "FM" : "AM";
    return "Radio " + marca + " - Sintonizando: " + tipo;
}

```

```

}

```

Television.java

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```

*/

```

```

package dispositivos;

```

```

import componentes.Electronics; import componentes.IElectricComp;

```

```

/** *

```

- @author antonio

```

*/ public class Television extends Electronics implements IElectricComp {

```

```

    private String marca;

```

```

    private int volumen;

```

```

    private int canal;

```

```

    public Television() {

```

```

        this.marca = "Samsung";

```

```

        this.volumen = 20;

```

```

        this.canal = 1;

```

```
}
```

```
public Television(String marca) {  
    this.marca = marca;  
    this.volumen = 20;  
    this.canal = 1;  
}
```

```
public String getMarca() {  
    return marca;  
}
```

```
public int getVolumen() {  
    return volumen;  
}
```

```
public int getCanal() {  
    return canal;  
}
```

```
@Override  
public void powerOn() {  
    System.out.println("Television marca " + marca + " encendida");  
}
```

```
@Override  
public void powerOff() {  
    System.out.println("Television marca " + marca + " apagada");  
}
```

```
@Override  
public String volumeUp(int incremento) {  
    volumen += incremento;  
    return "El volumen subio a: " + volumen;  
}
```

```
@Override  
public String volumeDown(int decremento) {  
    volumen -= decremento;  
    return "El volumen bajo a: " + volumen;  
}
```

```
@Override
public String channelUp(int incremento) {
    canal += incremento;
    return "Estas viendo el canal: " + canal;
}
```

```
@Override
public String channelDown(int decremento) {
    canal -= decremento;
    return "Estas viendo el canal: " + canal;
}
```

```
@Override
public String newChannel(int nuevoCanal) {
    canal = nuevoCanal;
    return "Estas viendo el canal: " + canal;
}
```

```
}
```